PW-REC-007 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Grabación y reproducción

Formato de captura, grabador, motor de replay y fixtures

VERSION DEL DOCUMENTO
1.0

ESTADO
Vigente

FECHA
2026-09-11

AUTOR
Luis Miguel

Documento generado automaticamente a partir de `07-RECORDING-AND-REPLAY.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Por qué esto es del MVP y no un extra

2. Formato de captura .f1raw

- 2.1. Requisitos
- 2.2. Estructura
- 2.3. Decisiones de formato y su porqué
- 2.4. Compresión: elección del nivel

3. El grabador

- 3.1. Posición en el pipeline
- 3.2. Ciclo de vida
- 3.3. Rotación
- 3.4. Anonimización

4. El motor de replay

- 4.1. Arquitectura
- 4.2. Los dos modos
- 4.3. Planificación temporal
- 4.4. Velocidades
- 4.5. Búsqueda temporal
- 4.6. Determinismo

5. Fixtures

- 5.1. Jerarquía
- 5.2. Fixtures de paquete
- 5.3. Escenarios
- 5.4. Generador sintético

6. Herramienta de línea de órdenes

7. Casos borde

8. Verificación

Sources

- Official

Grabación y reproducción

1. Por qué esto es del MVP y no un extra

Razón	Consecuencia
Sin replay no hay desarrollo. Nadie puede conducir una carrera de una hora cada vez que toca una gráfica	OBJ-06, F5
Sin replay no hay pruebas de integración reales. Una maqueta prueba la maqueta	`10-TESTING-PLAN.md`
Sin replay no hay reproducción de fallos. Un error que ocurre una vez cada 40 minutos es indepurable sin poder repetirlo	RSK-07
Sin captura cruda no hay reproceso. Un fallo del decoder de hoy sería una pérdida de datos permanente	P2, RF-413
Sin captura cruda no hay fixtures. Los datos sintéticos prueban lo que imaginamos, no lo que el juego hace	TST-02

Diseñar el replay al final obliga a reescribir la fuente de datos, la persistencia y las pruebas. Diseñarlo primero cuesta un día y ahorra semanas.

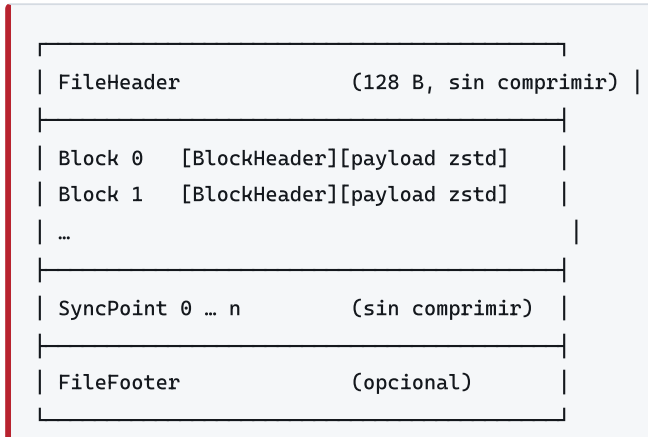
---

2. Formato de captura `.f1raw`

2.1. Requisitos

#	Requisito	Cómo se satisface
R1	Fidelidad absoluta al byte	Se guarda el datagrama sin transformar
R2	Reproducción con temporización fiel	Marca de tiempo monótona por registro
R3	Recuperable tras un fallo del proceso	Registros autodelimitados, longitud primero
R4	Compresión eficaz	zstd por bloques
R5	Búsqueda temporal	Índice de bloques + puntos de sincronización
R6	Autodescriptivo	Cabecera con formato, versión del juego y configuración
R7	Compatible hacia atrás para siempre	Versión de formato en la cabecera
R8	Legible por herramientas externas	Especificación publicada y herramienta de línea de órdenes

2.2. Estructura



```
struct FileHeader {                 // 128 bytes
    char     magic[8];              // "PWF1RAW\0"
    uint16   formatVersion;         // versión del contenedor, actual = 1
    uint16   protocolFormat;        // 2025 o 2026
    uint8    gameMajorVersion;
    uint8    gameMinorVersion;
    uint8    gameYear;
    uint8    reserved0;
    uint64   createdAtUnixNs;       // UTC
    uint64   monotonicBaseNs;       // base del reloj monótono
    uint32   listenPort;
    uint32   flags;                 // bit 0 broadcast, bit 1 anonimizada
    char     pitwallVersion[32];
    char     sessionHint[32];       // etiqueta legible, informativa
    uint8    reserved1[24];
};

struct BlockHeader {                // 24 bytes, sin comprimir
    uint32   magic;                 // 0x504B4C42  "PKLB"
    uint32   compressedSize;
    uint32   uncompressedSize;
    uint32   recordCount;
    uint64   firstRecordTimeNs;
};

struct Record {                     // dentro del bloque descomprimido
    uint32   length;                // longitud del datagrama; PRIMERO (R3)
    uint64   recvTimeNs;            // monótono, relativo a monotonicBaseNs
    uint16   originId;              // índice en la tabla de orígenes
    uint16   flags;                 // bit 0 truncado, bit 1 inválido
    uint8    data[length];
};

struct SyncPoint {                  // cada 10 s aproximadamente
    uint64   timeNs;
    uint64   blockOffset;
    uint32   recordIndexInBlock;
    uint64   sessionUid;
    uint32   overallFrameIdentifier;
    uint32   stateSnapshotOffset;   // 0 si no hay instantánea
};
```

2.3. Decisiones de formato y su porqué

Decisión	Alternativa	Motivo
Longitud **antes** de los datos	Delimitador de fin	Permite saltar un registro corrupto y recuperarse. Un delimitador puede aparecer dentro de datos binarios
zstd **por bloques**, no del fichero	Comprimir el fichero entero	La búsqueda temporal exige descomprimir sólo el bloque necesario
Bloques de ~1 MB	Bloques pequeños	Equilibrio entre ratio de compresión y granularidad de búsqueda: ~2,5 s de sesión a 60 Hz
Reloj **monótono**	Reloj de pared	Inmune a ajustes de hora y a cambios de horario
Tabla de orígenes por índice	IP completa por registro	Ahorra 6 B por registro; permite anonimizar sustituyendo la tabla
Cabecera sin comprimir	Todo comprimido	Se puede identificar una captura sin descomprimir nada
Los datagramas inválidos **también se graban**, marcados	Descartarlos	Son la evidencia de un cambio de protocolo. Descartarlos destruiría la prueba

Este último punto es contraintuitivo y deliberado: si mañana EA cambia un tamaño de paquete, la captura de hoy contiene los datagramas que empezaron a fallar, y con ellos se puede escribir el decoder nuevo sin esperar a volver a capturar.

2.4. Compresión: elección del nivel

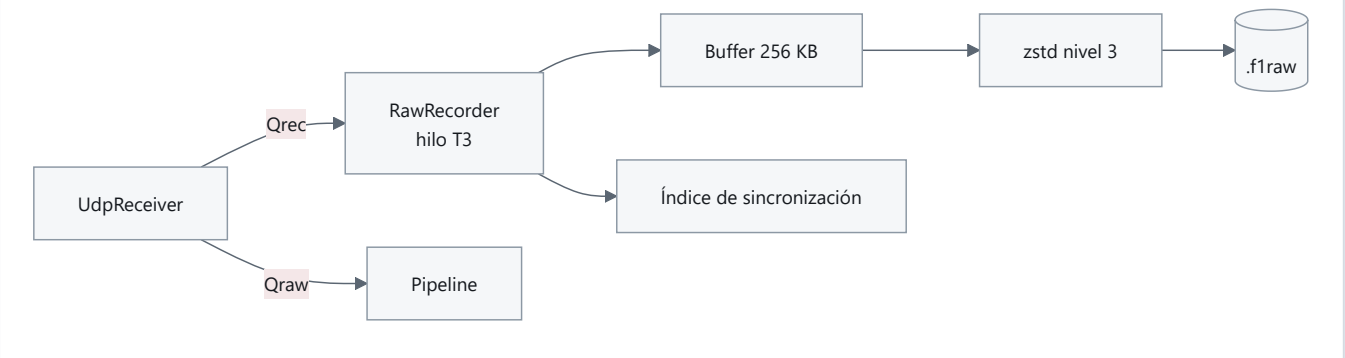
Nivel zstd	Ratio	CPU a 415 datagramas/s	Veredicto
1	~2,8×	~0,3 %	Insuficiente ratio
3	**~3,5×**	**~0,6 %**	**Adoptado**
9	~4,2×	~4 %	El 20 % extra de ratio no compensa 7× de CPU
19	~4,8×	> 40 %	Descartado

Con nivel 3, la hora de sesión a 60 Hz pasa de ~1,5 GB a **~430 MB**.

---

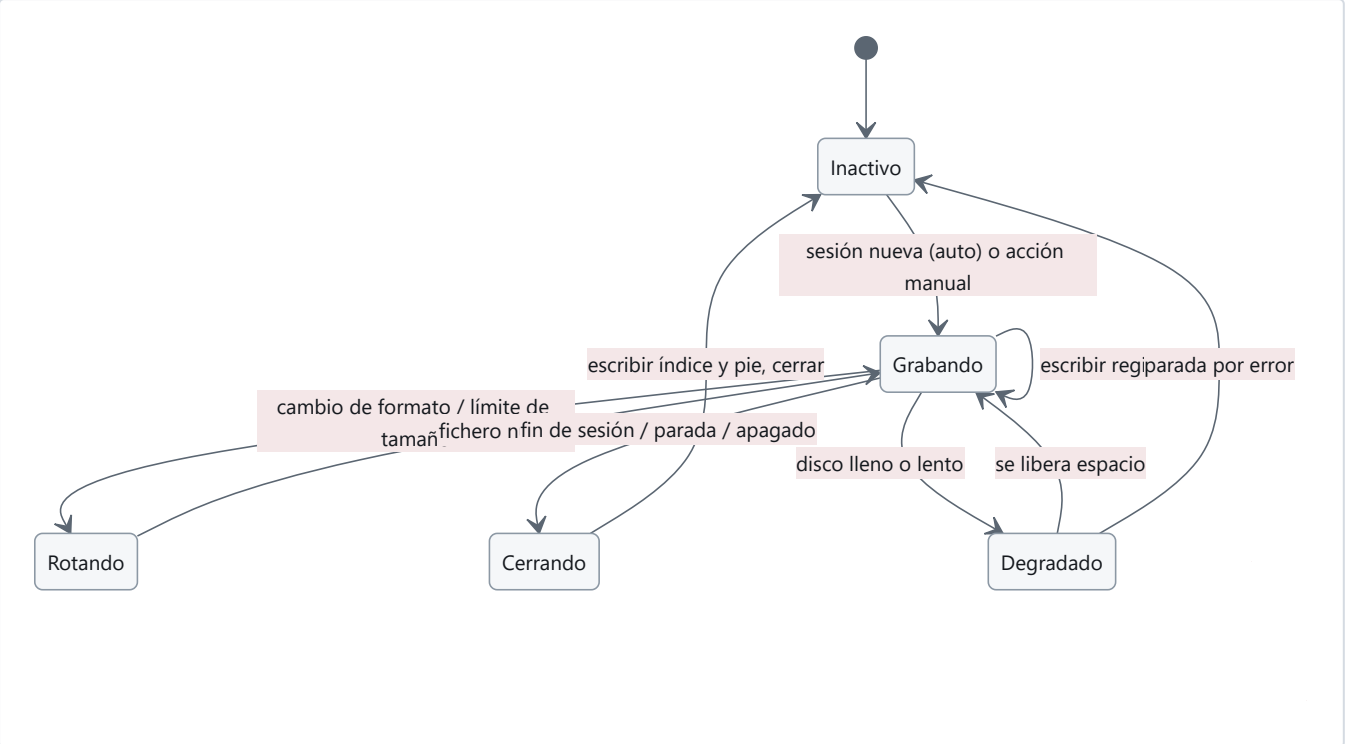
3. El grabador

3.1. Posición en el pipeline



Se conecta **antes** del decoder (corrección C2 de `04-ARCHITECTURE.md`): graba lo que llegó, no lo que entendimos.

3.2. Ciclo de vida



Invariante crítico: en ningún estado el grabador devuelve contrapresión al receptor. En `Degradado` descarta y contabiliza; en error se detiene solo.

3.3. Rotación

Disparador	Acción
Cambio de `m_packetFormat`	**Obligatoria.** Una captura pertenece a un único formato
Tamaño configurado alcanzado (1 GB por defecto)	Rotación con continuidad lógica registrada
Fin de sesión con la opción «un fichero por sesión»	Cierre y apertura

3.4. Anonimización

Los nombres de jugadores viven **dentro** de los datagramas de Participants y Lobby Info (PRV-03). El anonimizador:

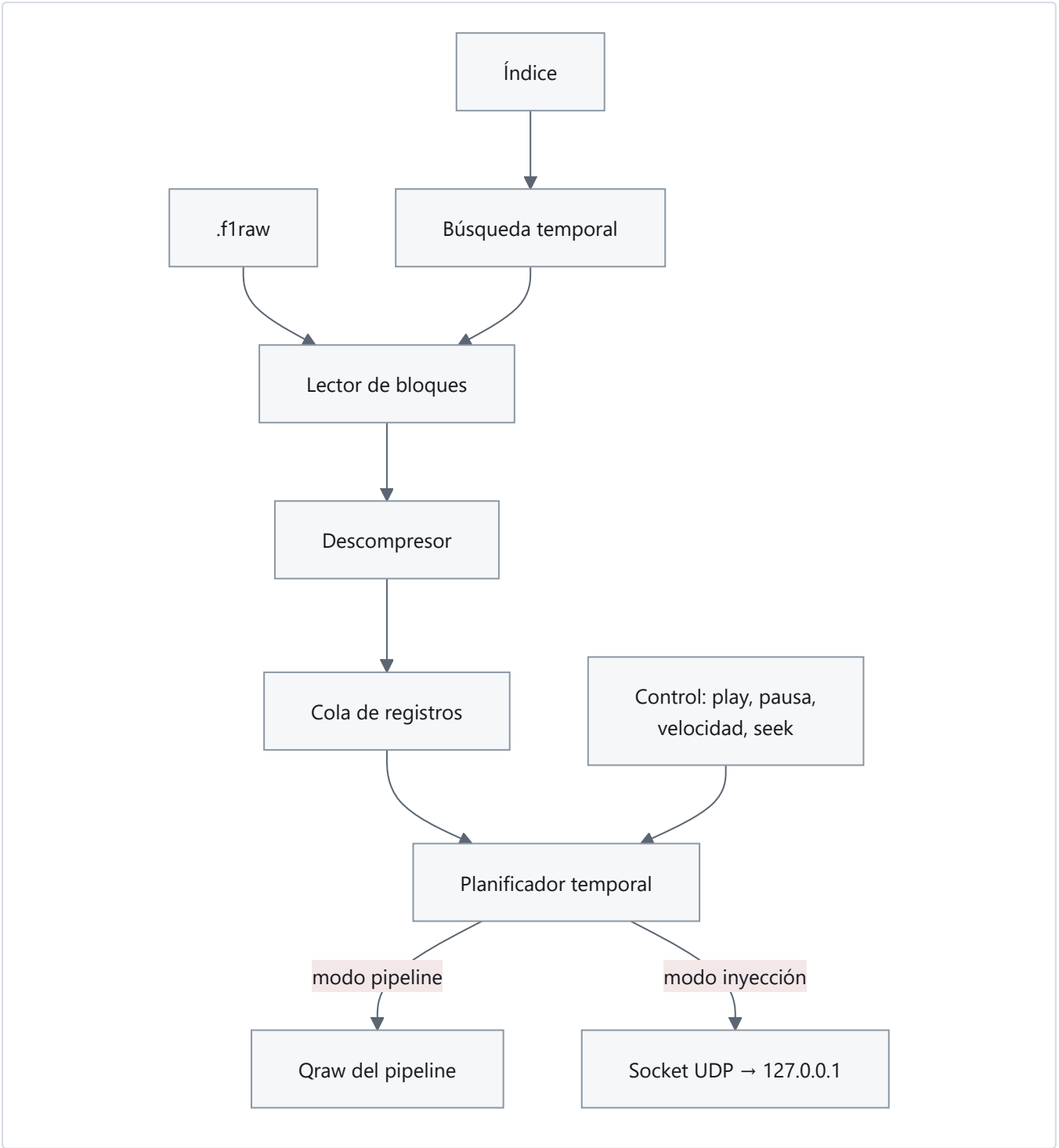
1. Descomprime bloque a bloque.
2. Localiza los paquetes 4 y 9.
3. Sustituye `m_name` por `PLAYER_01`, `PLAYER_02`… de forma **estable dentro de la captura**.
4. Pone a cero `m_networkId`.
5. Vacía la tabla de orígenes.
6. Marca el bit 1 de `flags`.
7. Recomprime.

Es obligatorio antes de versionar una captura o compartirla (TST-03). Se ofrece también como acción para el usuario final.

---

4. El motor de replay

4.1. Arquitectura



4.2. Los dos modos

Modo	Destino	Uso
Pipeline	Inyección directa en `Qraw`	Análisis, pruebas de integración, revisión de sesiones. Sin coste de red
Inyección UDP	Datagramas reales a `127.0.0.1:<puerto>`	Prueba del receptor de extremo a extremo, y alimentar aplicaciones de terceros (RP-07)

El modo de inyección es el único que ejercita el socket, la validación de longitud y la configuración de red. Es imprescindible en la suite de aceptación.

4.3. Planificación temporal

```
void ReplayScheduler::run(std::stop_token stop) {
    const auto wallStart = monotonicNowNs();
    const auto captureStart = firstRecordTimeNs_;

    while (!stop.stop_requested() && reader_.next(rec)) {
        if (paused_) { waitUntilResumed(); continue; }

        if (speed_ != Speed::Max) {
            const auto captureElapsed = rec.recvTimeNs - captureStart;
            const auto target = wallStart + static_cast<uint64_t>(captureElapsed / speedFactor_);
            const auto now = monotonicNowNs();

            if (target > now) {
                preciseSleepUntil(target);        // espera híbrida
            } else if (now - target > kLagWarnNs) {
                metrics_.replayLagNs = now - target;   // vamos por detrás
            }
        }
        emit(rec);
    }
}
```

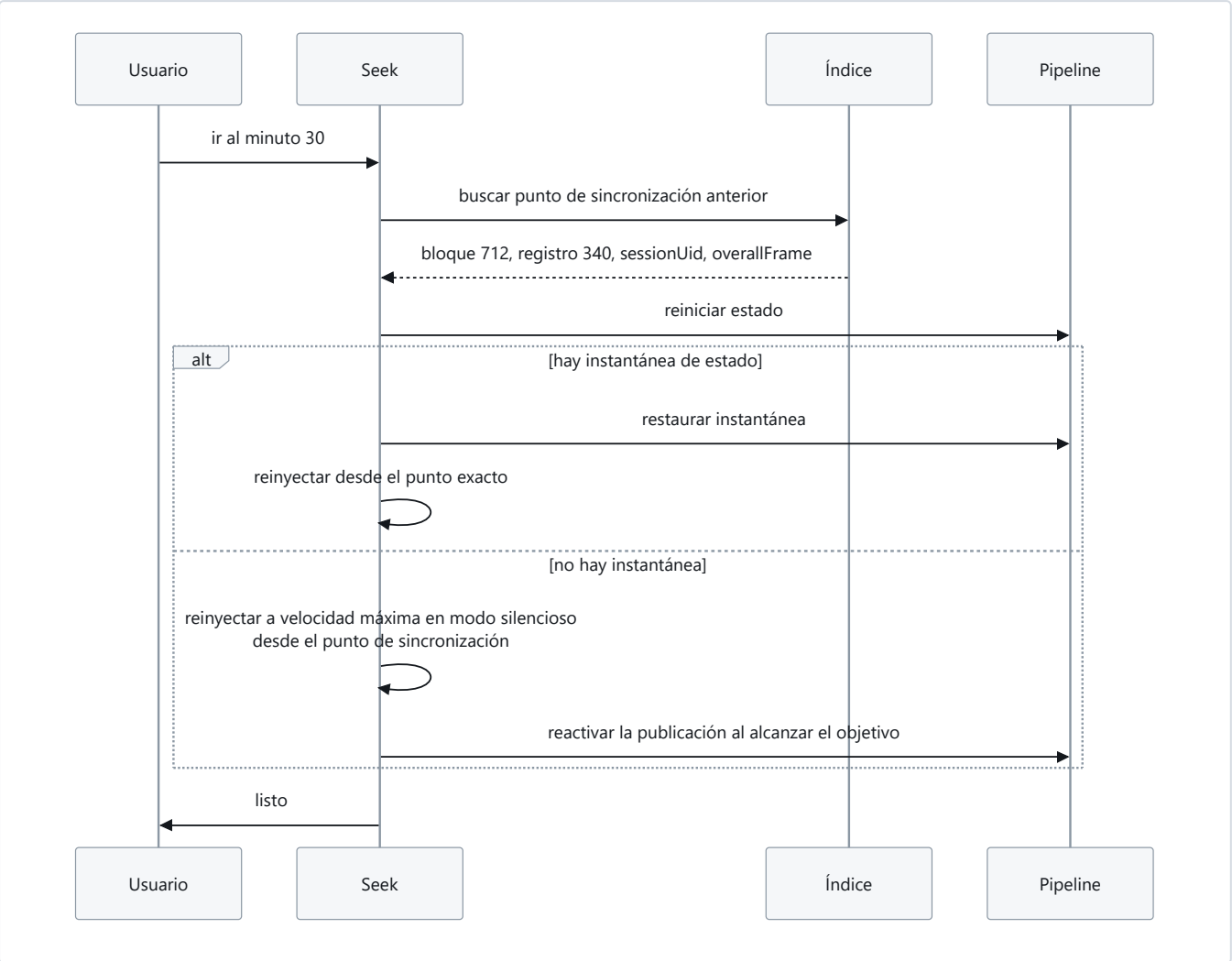
`preciseSleepUntil` combina espera del sistema operativo hasta ~1,5 ms del objetivo y luego espera activa con `_mm_pause`. La resolución del temporizador de Windows es de ~15,6 ms por defecto, insuficiente para el objetivo de ±5 ms (RP-03). Se solicita resolución de 1 ms mientras dura el replay y se restaura al terminar.

4.4. Velocidades

Velocidad	Factor	Datagramas/s equivalentes (60 Hz)	Nota
0,25×	0,25	~104	Análisis fotograma a fotograma
0,5×	0,5	~208	Revisión detallada
1×	1,0	~415	**Fidelidad verificada**
2×	2,0	~830	Revisión rápida
4×	4,0	~1660	**Prueba de carga incorporada**
Máxima	∞	Lo que el sistema procese	Pruebas de integración, reproceso

La velocidad 4× ejercita el sistema a **4 veces la carga real**, lo que valida RNF-001 sin necesidad de un generador aparte.

4.5. Búsqueda temporal



El modo silencioso desactiva la publicación en el bus y la persistencia mientras se reconstruye, para que la interfaz no vea un avance rápido caótico.

Con puntos de sincronización cada 10 s, el peor caso reinyecta 10 s de datos (~4150 datagramas), lo que a velocidad máxima tarda decenas de milisegundos.

4.6. Determinismo

Reproducir dos veces la misma captura debe producir **exactamente** el mismo estado final (RP-08). Requisitos:

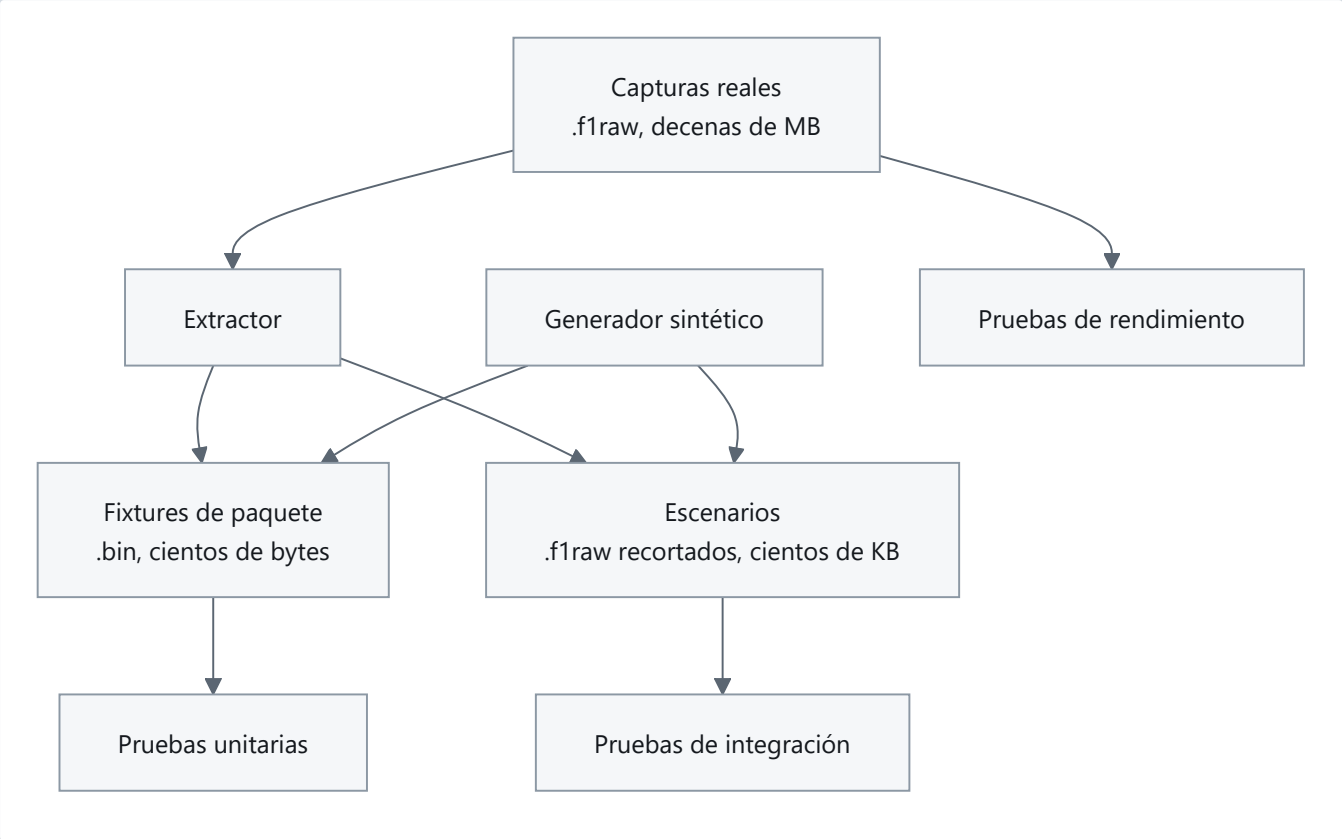
1. Ninguna decisión del estado depende del reloj de pared; sólo de `recvTimeNs` y de los identificadores del protocolo.
2. Ningún contenedor con orden de iteración no determinista influye en el resultado.
3. Los identificadores generados (`stintId` , `captureId`) se derivan de forma determinista o se excluyen de la huella comparada.
4. Los cálculos en punto flotante usan el mismo modo de redondeo y sin optimizaciones no conformes (`/fp:precise`).

La verificación es una prueba de la suite: se calcula una huella criptográfica del catálogo tras cada reproducción y se comparan.

---

5. Fixtures

5.1. Jerarquía



5.2. Fixtures de paquete

Uno por `(formato, packetId)` como mínimo. Formato:

```
tests/fixtures/packets/
├── 2025/
│   ├── 00_motion.bin           + 00_motion.json      (valores esperados)
│   ├── 01_session.bin          + 01_session.json
│   └── … 15_lap_positions
└── 2026/
    ├── 00_motion.bin           + 00_motion.json
    ├── … 16_car_telemetry2.bin + 16_car_telemetry2.json
```

El `.json` acompañante contiene los valores esperados de un subconjunto de campos, **verificados a mano** contra la especificación la primera vez. Es lo que convierte el fixture en una prueba real y no en una comparación consigo mismo.

Fixtures adicionales obligatorios:

- Un fixture por **código de evento** (25 en 2026, 21 en 2025).
- Un fixture con telemetría **restringida** y otro con telemetría **pública**, para el mismo escenario.
- Un fixture con **24 coches activos** y otro con 4.

5.3. Escenarios

Recortes de capturas reales, anonimizados, de 30 s a 2 min:

Escenario	Qué prueba
`2026_race_start`	Semáforo, salida, primera vuelta, colisiones
`2026_flashback_simple`	CU-16
`2026_flashback_chained`	Ramas múltiples
`2026_safety_car`	Estado de dirección de carrera
`2026_red_flag`	Congelación de cronometraje
`2026_pit_stop`	Stints, entrada y salida de boxes
`2026_active_aero`	CarTelemetry2, zonas, `PMEN` / `OVEN`
`2026_multiplayer_restricted`	RN-001
`2026_session_transition`	Clasificación → carrera
`2025_race_full`	Regresión del formato anterior
`2025_to_2026_switch`	Cambio de formato en caliente (sintético)

5.4. Generador sintético

Produce lo que **no se puede capturar de forma fiable** (RP-12):

Caso	Por qué es sintético
Datagrama truncado a 10 B	El juego no los emite
Tamaño incorrecto (±1 B)	Ídem
`m_packetFormat = 2027`	No existe todavía
`m_packetId = 99`	Ídem
`m_packetVersion = 7`	Ídem
Bytes completamente aleatorios	Corpus semilla de fuzzing
Duplicados exactos	Difícil de provocar a voluntad
Reordenación controlada	Ídem
Pérdida del 1 %, 5 %, 20 %	Reproducible sólo por construcción
`FLBK` eliminado de un flashback real	Prueba RF-208
Cambio 2025 ↔ 2026 en caliente	Concatenación de dos capturas
24 coches saturando el ancho de banda	Amplificación de una captura real

El generador **parte de fixtures reales y los degrada**, en lugar de inventar paquetes desde cero. Así los casos negativos siguen siendo realistas.

---

6. Herramienta de línea de órdenes

```
pw-capture info      <fichero>                  metadatos y estadísticas
pw-capture verify    <fichero>                  integridad, huecos, truncamiento
pw-capture extract   <fichero> --packet 16 --index 0 --out <bin>
pw-capture slice     <fichero> --from 00:12:30 --to 00:14:00 --out <f1raw>
pw-capture anonymize <fichero> --out <f1raw>
pw-capture replay    <fichero> --speed 1x --mode udp --port 20777
pw-capture stats     <fichero>                  conteo por tipo, ritmo, pérdida estimada
pw-capture diff      <a> <b>                    comparación de estado resultante
pw-capture reprocess <fichero>                  regenerar el catálogo (RF-413)
```

Que sea una herramienta separada del ejecutable principal permite usarla en integración continua y en depuración sin arrancar la interfaz.

---

7. Casos borde

Caso	Comportamiento
Captura truncada por caída	Se lee hasta el último bloque íntegro; `integrity = truncated`; se reproduce con aviso
Bloque corrupto en medio	Se salta con aviso; se continúa desde el siguiente `BlockHeader` localizado por su número mágico
Formato de contenedor futuro	Se rechaza con mensaje claro; nunca se intenta interpretar
Formato de protocolo no soportado	Se rechaza; se sugiere la versión de PitWall necesaria
Captura de 0 registros	Se rechaza como vacía
Disco lleno durante la grabación	Estado `Degradado`, aviso, directo intacto
Reloj del sistema modificado durante la grabación	Sin efecto: el reloj es monótono
Dos capturas con el mismo `sessionUid`	Se distinguen por `captureId`; el `sessionKey` incorpora un discriminador
Replay más lento que 1× por falta de recursos	Se muestra `replayLagNs` y se avisa

8. Verificación

Prueba	Criterio
Ida y vuelta	Grabar 5 min y reproducir produce un estado idéntico
Fidelidad temporal	Error de intervalo p95 < 5 ms a 1×
Determinismo	Dos reproducciones, misma huella del catálogo
Recuperación	Truncar el fichero al 50 % permite reproducir hasta ahí
Compresión	Ratio ≥ 3× sobre captura real
Coste de grabar	< 1 % de CPU adicional
Búsqueda	Saltar al minuto 30 de 60 en < 5 s
Anonimización	Ningún nombre original permanece; la captura sigue siendo reproducible
Compatibilidad hacia atrás	Una captura de la versión 1 del contenedor se lee con el lector actual
Modo inyección	El receptor sin modificar procesa la sesión completa

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Tamaños y frecuencias que dimensionan bloques, buffers y ratios; identificación de los paquetes que contienen nombres de jugadores
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para 2025

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-REC-007` *v1.0*